Guia de implementacao do fluxo TPLO

Versao calibration | Backend e BFF publicados

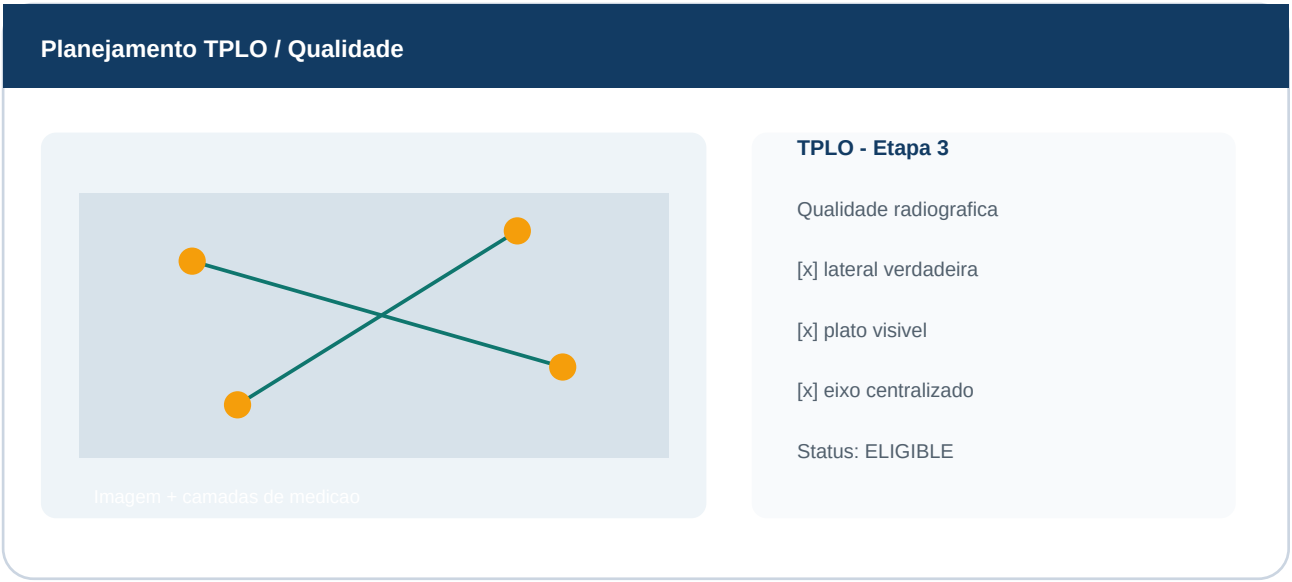
Objetivo

Implementar no frontend o fluxo clinico de planejamento TPLO usando os endpoints ja publicados. A etapa 3 deve permitir medir a radiografia, marcar os pontos anatomicos, calcular o TPA, simular a osteotomia e conduzir o plano ate a revisao e finalizacao.

O que ja existe no backend

Bloco	Contrato / comportamento	Frontend deve consumir
Plano	GET/PUT com revisao otimista	Carregar plano e tratar 409
TPLO	Marcos, TPA, medidas e simulacao	Canvas + painel de propriedades
Clinica	Qualidade, revisao e auditoria	Checklist e transicoes
Entrega	Snapshot imutavel e relatorios	Finalizar e baixar PNG/PDF

Tela 1 - Qualidade e elegibilidade

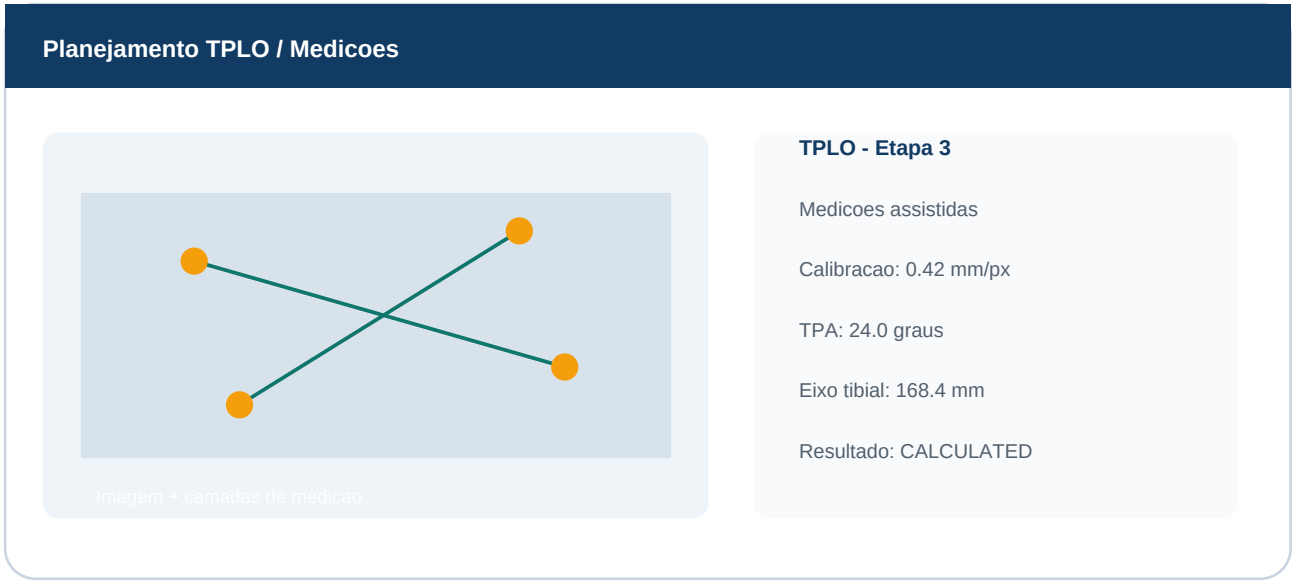


Exemplo ilustrativo: a tela deve tornar visiveis os cinco criterios persistidos em radiographic_quality e o estado de elegibilidade. Os textos clinicos finais dependem da homologacao veterinaria.

Passo a passo

1. Carregar a imagem e o plano. 2. Exibir o checklist. 3. Salvar cada alteracao com base_revision. 4. Bloquear ELIGIBLE enquanto houver criterio diferente de PASS. 5. Mostrar erro de validacao retornado pelo backend.

Tela 2 - Medicoes e pontos anatomicos



Exemplo ilustrativo: os pontos devem ser editaveis sobre o canvas, com coordenadas normalizadas. O backend recalcula medidas a partir da imagem original e devolve tplo_measurement.

Passo a passo

1. Implementar zoom, pan e selecao de ferramenta. 2. Marcar condilo, plato e eixo tibial. 3. Mostrar linhas e angulos em tempo real. 4. Executar calibracao por linha ou circulo. 5. Persistir landmarks e objetos. 6. Refletir CALCULATED, NOT_ASSESSED e FAIL sem substituir o valor calculado pelo cliente.

Tela 3 - Revisao clinica

Planejamento TPLO / Revisao

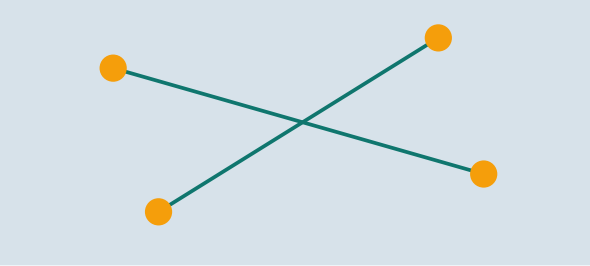


Imagem + camadas de medicao

TPLO - Etapa 3

Revisao clinica

[x] orientacao

[x] qualidade

[x] calibracao

Acao: READY_FOR_REVIEW

Finalizacao

Planejamento TPLO / Finalizacao

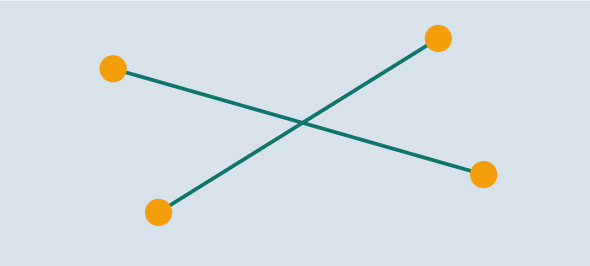


Imagem + camadas de medicao

TPLO - Etapa 3

Finalizacao

Snapshot SHA-256

Relatorio PNG

Relatorio PDF

Estado: FINALIZED

Exemplos ilustrativos: o frontend deve conduzir a transicao READY_FOR_REVIEW, mostrar a auditoria e exigir APPROVED antes de chamar finalize. Depois da finalizacao, o plano fica somente leitura.

Ordem de implementacao para o frontend

1. Criar servico tipado para GET/PUT do plano e endpoints TPLO.
2. Montar o canvas com camadas: imagem, pontos, linhas, angulos, osteotomia e anotacoes.
3. Criar painel de qualidade, calibracao e medidas calculadas.
4. Implementar autosave controlado por revisao, tratamento de 409 e indicador de salvamento.
5. Implementar revisao clinica e estados DRAFT, READY_FOR_REVIEW, APPROVED e REJECTED.
6. Implementar finalizacao, links temporarios e tela somente leitura.
7. Criar testes BFF para respostas 200, 401, 403, 404, 409, 422 e 502.

Quando entram os moldes de proteses

Os moldes nao sao necessarios para concluir a etapa de medicao e simulacao geometrica TPLO. Eles entram depois que o catalogo versionado de implantes estiver definido e antes da simulacao final de posicionamento do implante. Antes de carregar STL/OBJ, o contrato deve fixar unidade, sistema de coordenadas, lateridade, diametro compativel, versao, origem, licenca e checksum. Recomenda-se iniciar com um conjunto pequeno de moldes oficiais e validar escala e orientacao com o parceiro veterinario.

Referencias de endpoints

GET/PUT /api/v1/images/{image_id}/plan
GET /api/v1/tplo/clinical-protocol
GET /api/v1/tplo/rotation-table
POST /api/v1/images/{image_id}/plan/finalize
GET /api/v1/images/{image_id}/plan/finalization

Importante: os exemplos de tela sao wireframes de orientacao. Os criterios clinicos, tolerancias e moldes precisam ser homologados pelo parceiro veterinario antes de uso assistencial.